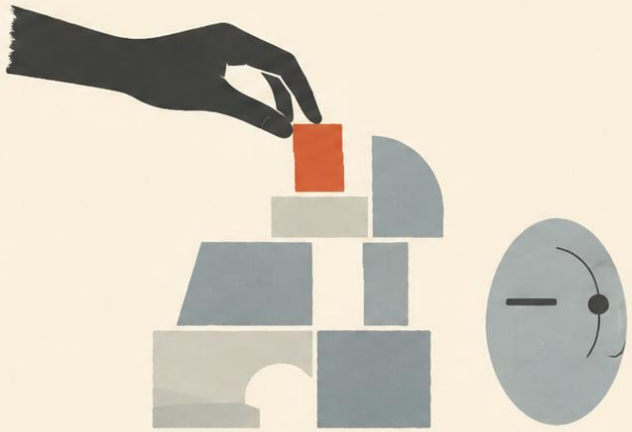
灵熙智能
LINGXI INTELLIGENCE

第二节

怎样把业务经验教给AI?

从场景选择、“29句话”到可验证的Agent闭环



把业务经验写成可讨论、可检查、可执行的认知资产

来源：《本体驱动的AI数据管理》第6—10章

业务本体是一项可运行、可验证、可治理的企业认知资产

1 不是词典

除了术语，还要有对象、关系、规则、条件和例外。

2 不是静态图

要连接真实数据、查询、推理、动作和反馈。

3 不是一次项目

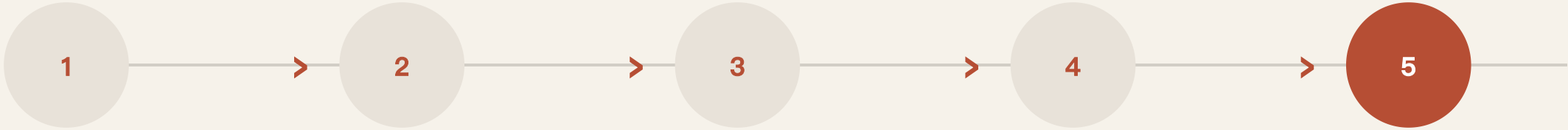
要版本化、测试、使用和持续优化

建设目标：让业务知识既能被人讨论，也能被机器解析和执行。

来源：本书第4—6章

五环建设路径：从原始材料走向可用、可验证的业务能力

一轮应用会反向修正上一环



预处理

场景、目标、材料、术语
先划边界

建模

对象、关系、事实、事理、行动
形成表达

存储

版本、实例、图谱、索引
形成资产

平台

编辑、校验、查询、权限
支持协作

实施

试点、测试、上线、复盘
持续优化

来源：本书第6—8章：本体建设五环

第一批场景要价值清楚、边界明确、结果可验、风险可控

优先试点

适合先做

- 高频、重复、跨资料判断
- 对象和结果相对明确
- 有历史案例和专家可访谈
- 正确性可以通过规则或结果验证
- 失败可回退，可保留人工审批

暂缓或拆小

不宜直接起步

- 目标模糊、边界不断变化
- 极低频但后果极高
- 没有可信数据和责任人
- 结果高度主观且难验证
- 一上来就要求跨全公司自动执行

先做一个重要、可控、能证明价值的小闭环，再从点扩到线和面。

来源：本书第8章：场景选择（PDF第279—284页附近）

建模前先写清：Agent究竟要帮助谁，完成什么决定

先明确任务，再决定本体边界

1 > 2 > 3 > 4 > 5

使用者

谁提出任务
谁使用结果

业务目标

要支持什么决定
改变什么状态

输入边界

允许读取哪些数据
哪些来源优先

输出与动作

产出什么结果
能执行到哪一步

完成标准

怎样验证正确
何时停止或升级

来源：本书第6章、第8章：目标驱动建模

显性知识告诉你规定怎样写，隐性知识告诉你实际怎样判断

可直接找到的材料

制度、流程、合同、字段说明、产品手册、历史报告、审批记录。
方法：收集、去重、分段、标注来源和版本。

藏在专家经验里的判断

例外、优先级、模糊词口径、冲突处理、失败经验、为什么要升级审批。
方法：访谈、案例回放、反例追问、影子跟岗。



只导入文档会得到“规定库”；显化经验，才有可能得到“判断模型”。

来源：本书第6章：显性知识与隐性知识采集

用七类语义标准表达业务世界，再用目标与评价绑定场景

RDF

描述关系

描述资源与关系 · 谁—关系—谁

OWL

定义分类

定义概念层级 · 属性与约束

SKOS

统一术语

管理术语、同义词 · 分类与映射

目标与评价

限定场景边界
定义验收标准

七类标准回答不同问题

表达规则

表达业务控制规则 · 条件 → 结论

SWRL

连接流程

描述服务、流程 · 输入输出与动作

OWL-S

约束权限

表达授权、禁止 · 责任和使用条件

ODRL

查询事实

查询和操作图数据 · 获取可验证事实

SPARQL

课堂不要求记住语法；要记住七类问题：描述、分类、术语、规则、流程、权限、查询。

来源：本书第6章图6-1：7+1与29句话（PDF第177页附近）

“29句话”让业务先说清楚，再转成机器表达

A

世界里有什么?

对象、类别、属性、术语、同义词、层级、对象之间的关系。

B

业务怎样运行?

事件怎样发生、状态怎样变化、任务怎样分解、流程怎样衔接。

C

在什么条件下能做?

规则、因果、约束、权限、数据查询、动作和评价。

29句话模板
检查表达是否完整

→

机器表达
可解析 · 可测试

不要死背29个句式；先掌握三组问题，再用模板保证表达完整、一致、可转换。

来源：本书第6章图6-1及“29句话”方法

品牌资产审核与发布：把对象、事实、事理、行动放进一个闭环

资产能否在指定渠道发布?

1 → 2 → 3 → 4 → 5

对象

资产 产品 渠道
授权 版本 审核人

事实

来源 状态
范围 有效期

事理

授权规则
版本与例外

行动

识别 标记
送审 发布 归档

反馈

发布结果
驳回原因 风险

来源：本书第5—8章方法；课程自建案例

先把业务规则写成可检查的句子，再映射到标准和系统

对象关系

“每个品牌资产宣传一个或多个产品，并对应一个当前有效版本。”

检查：对象是否明确？“当前有效”由什么状态或时间决定？

规则约束

“若授权有效期早于计划发布时间，则该资产不得自动通过审核。”

检查：时间字段、比较条件、结论和例外是否完整？

权限行动

“AI可标记风险并生成审核建议；发布、删除、变更授权必须由指定人员批准。”

检查：执行主体、允许动作、禁止动作和审批证据是否明确？

来源：本书第6章：29句话的自然语言建模方法；课程案例

本体进入应用前，要通过清晰、正确、完整、最简四道门

1

清晰 Clear

概念、同义词、范围、时间和主体可解释

2

逻辑正确 Sound

类别、关系和规则不冲突，推理结果符合定义

可用本体

目标场景

3

场景完整 Complete

覆盖正常、边界、异常和权限条件

4

最简 Minimal

只保留当前目标所需知识，避免重复和难维护

完整不是“把全公司都建进去”，而是对当前目标足够。

来源：本书第6—7章：本体质量原则

AI加速“发现与草拟”，业务专家决定“含义与责任”

AI生成候选

业务与工具确认



AI提取

从材料中识别 · 候选术语、对象、关系

AI草拟

生成候选规则 · 示例句和结构

专家澄清

确认业务含义 · 口径、例外与优先级

工具校验

检查语法、一致性 · 引用和可查询性

专家批准

确认上线范围 · 权限、责任和版本

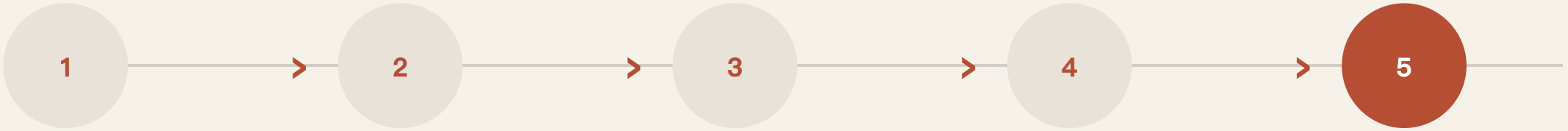
候选知识

经澄清、校验与批准后，才进入正式版本

来源：本书第7章：AI辅助本体构建与专家协同

生成模型与审核模型相互独立，最终仍要回到证据、工具和专家

模型负责扩大检查面，证据与专家负责确认事实



模型A生成

提取候选概念
关系、规则和问句

模型B审查

寻找缺失、歧义
冲突和反例

语法/推理器

验证格式、约束
一致性和可查询性

业务证据

对照制度、数据
历史案例与结果

专家确认

决定真实含义
上线边界和责任

独立复核降低同源错误，但“模型共识”仍不等于业务事实。

来源：本书第7章：双模型与多层验证机制

用四类测试用例验证：正常、边界、冲突、缺失/异常

常

正常场景

授权有效、版本正确、渠道匹配 → 应通过或进入正常流程。

冲

冲突场景

两份授权或两条规则结论相反 → 明确优先级或升级人工。

整条闭环

输入 · 推理
动作 · 证据

边

边界场景

恰好到期、发布时间临界、范围部分覆盖 → 结果必须有明确定义。

缺

缺失/异常

无授权、日期缺失、系统超时、证据不可读 → 不猜测，停止或补充信息。

来源：本书第7—8章：本体测试与应用验证

把本体当产品经营：建—用—优—复，版本和证据贯穿始终

01

建

围绕目标建最小模型
记录来源和假设

02

用

进入真实查询、判断
流程或Agent任务

03

优

根据错误、例外
效果指标修正规则

04

复

复盘贡献、影响
版本与可复用经验

来源：本书第7—8章：本体生命周期管理

可持续的本体平台，核心是六类协作与治理能力

1 **采集工作台**
材料接入 · 来源追溯

2 **建模协作**
对象关系 · 模板评审

3 **质量验证**
语法 · 一致性 · 测试

本体平台
协作与治理

4 **存储版本**
发布 · 回滚 · 依赖

5 **查询推理**
语义查询 · 证据解释

6 **权限运营**
角色 · 日志 · 反馈

来源：本书第7章：业务本体平台能力

从单点判断，逐步形成共享底座

1

点 · 单场景

解决一个可验证问题
例：判断资产是否可发布

2

线 · 业务流程

连接创建、审核、发布、监测、归档
形成上下游状态闭环

3

面 · 共享语义

跨部门复用对象、规则和权限
支持更多Agent与系统

来源：本书第8章：点—线—面实施路径

本体要进入感知、推理、行动、反馈的Agent闭环

目标与权限约束整个执行过程



理解意图

识别任务与对象

查询本体

找到概念和关系

读取事实

访问可信数据

推理决策

应用规则与证据

执行反馈

调用工具并验证

本体降低理解与判断风险；真实数据、工具反馈和人工责任仍不可缺。

来源：本书第8—9章：本体驱动Agent工作模式

按风险与可验证性，选择直接执行、人在回路或协同执行

业务风险与人工介入同时上升



低风险

直接执行

低风险、可回退、规则清楚。
例：分类、去重、补充元数据。

关键动作需确认

人在回路

AI提出判断和证据，人批准关键动作。
例：发布、撤回、报价确认。

复杂与高风险

协同执行

AI与人分段负责，异常随时升级。
例：复杂审核、跨系统处理。

自动化等级由业务风险决定，不由模型能力决定。

来源：本书第9章：直接执行、人在回路与协同执行（PDF第279—284页附近）

业务本体支撑六种常见能力：从找得到，走向做得对

理解业务

找到并解释

1 **语义检索**

按业务含义而非关键词找材料

2 **智能问答**

返回答案、来源、版本和适用范围

3 **一致性检查**

发现口径、关系、规则和版本冲突

推动业务

判断并行动

4 **决策辅助**

结合事实与事理给出候选判断

5 **流程编排**

根据状态、条件和权限推进任务

6 **自主/协同Agent**

调用工具行动、验证结果、处理异常

来源：本书第9章：典型应用模式

当Agent开始使用数据和执行动作，至少要回答“六个证明”



能解释答案还不够；组织必须能证明“谁、凭什么、做了什么、造成什么结果”。

来源：本书第9—10章：智能体治理与六类证明

智能原生企业连接三个世界：物理、逻辑与智能

物理世界

人、设备、产品、客户
真实事件与结果

逻辑世界

系统、数据、流程、本体
数字化事实和规则

智能世界

模型、Agent、模拟与决策
理解、推理和行动



来源：本书第10章：智能原生与三个世界

不要从企业级大本体开始，从一个可验证的业务切口开始

从一个问题开始

范围小
证据清楚
结果可验证

01	**选一个问题**	价值清楚 · 边界可控
02	**写最小模型**	对象—事实 · 事理—行动
03	**准备证据**	来源、版本 · 权限、责任
04	**做四类测试**	正常、边界 · 冲突、缺失
05	**小范围上线**	人在回路 · 反馈优化

最终目标不是“拥有一份本体文件”，而是让一项业务判断更一致、更可信、更可行动。

来源：本书第6—10章综合；本页为课程归纳